

Gestor de películas y series personalizado

Jose Ángel Soriano Erenas

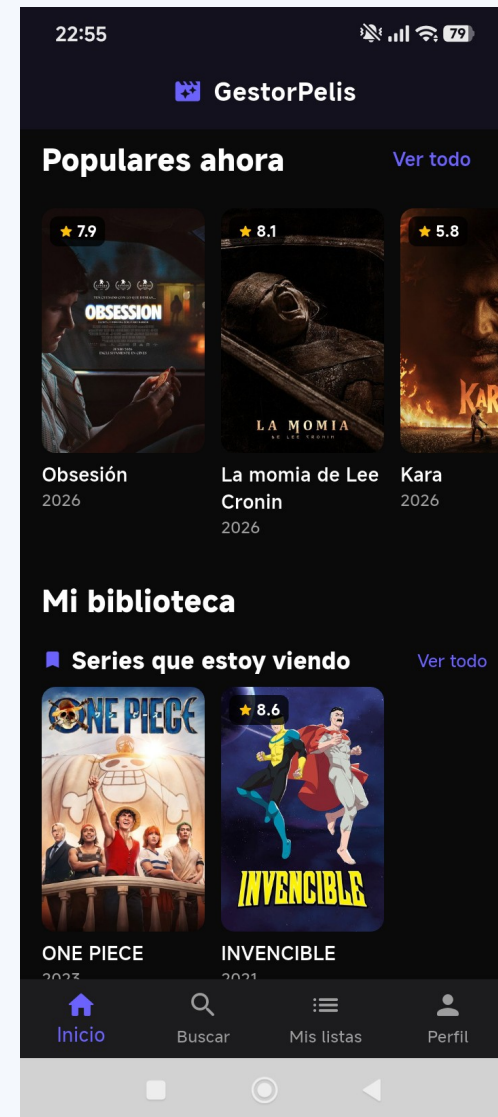
Tutor: Carlos Barroso Moriana

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma · Curso 2025 – 2026

¿Qué es GestorPelis?

Aplicación móvil para gestionar tu catálogo personal de películas y series

- Buscar películas, series y personas a través de la API de TMDb
- Organizar el contenido en listas personalizadas
- Puntuaciones (0–10) y reseñas personales por título
- Seguimiento de episodios por temporada
- Historial de visionado agrupado por mes
- "Pendientes por ver" y "Series que estoy viendo" creadas al registrarse
- Rol de administrador con gestión de usuarios
- Desplegado en producción — accesible desde cualquier dispositivo



Tecnologías utilizadas

Flutter / Dart

App móvil Android nativa

PHP 8.2

Lenguaje del backend

CodeIgniter 4

Framework: rutas, migraciones, filtros JWT

PostgreSQL 16

Base de datos relacional

Docker

Contenedores para desarrollo local

Railway

Despliegue en producción (PaaS)

TMDB API

Datos de películas, series y personas

JWT

Autenticación con access + refresh token

Arquitectura del sistema

Tres capas independientes comunicadas por HTTP / JSON

Capa de presentación

Flutter (Android)

- App móvil en Dart / Flutter
- Gestión de estado con Provider
- Navegación declarativa con go_router
- Token JWT en SharedPreferences



Capa de negocio / API

CodeIgniter 4 · PHP 8.2

- API REST con 30+ endpoints
- Filtros JWT y Admin por petición
- TMDbservice con caché en BD
- Desplegada en Railway



Capa de datos

PostgreSQL 16

- 8 tablas relacionales
- Datos: listas, historial, tokens, episodios
- Caché de resultados TMDb (TTL 24h)
- Plugin gestionado en Railway

Base de datos

8 tablas — PostgreSQL 16

Datos del usuario

users	id · email · password · name · role · deletion_requested_at
user_lists	id · user_id (FK) · name · is_default · media_type
list_items	id · list_id (FK) · media_item_id (FK) · user_note · user_rating · watched
refresh_tokens	id · user_id (FK) · token_hash · expires_at · revoked
user_episode_views	id · user_id (FK) · tmdb_series_id · season_number · episode_number
user_watch_history	id · user_id (FK) · tmdb_id · media_type · title · watched_on

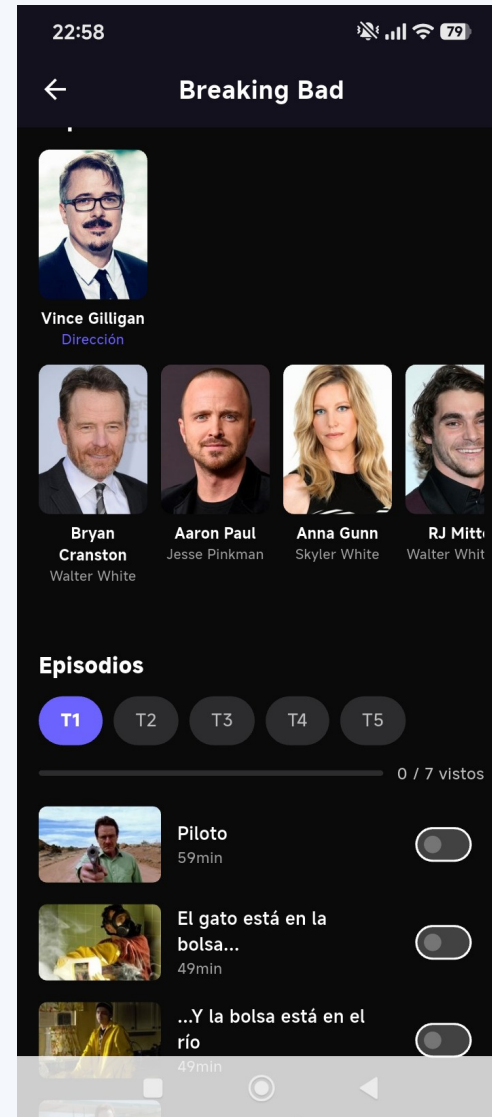
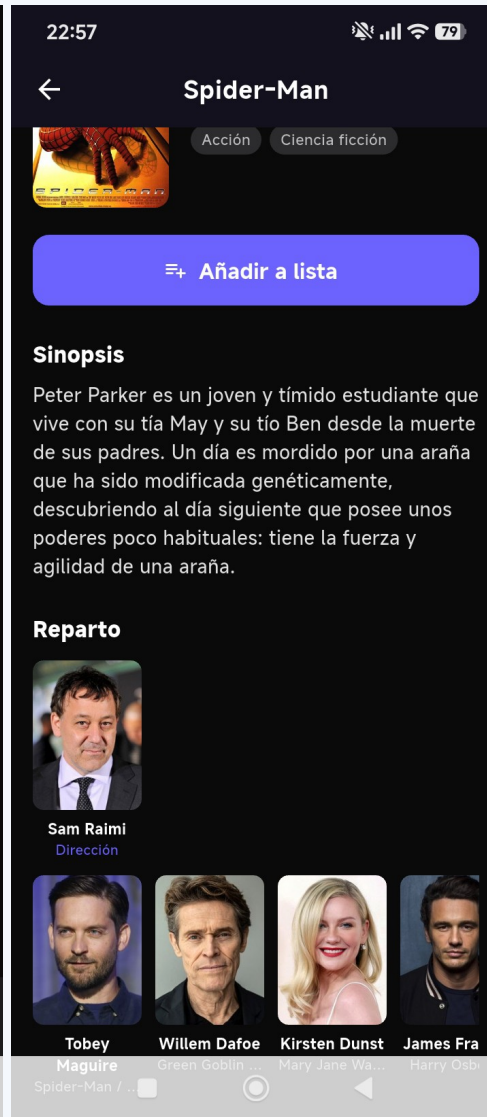
Caché TMDb

media_items	id · tmdb_id · media_type · title · genres (JSONB) · raw_data (JSONB)
tmdb_cache	id · cache_key · endpoint · response (JSONB) · expires_at

Búsqueda y detalle de contenido

Integración con la API de TMDb · resultados cacheados en PostgreSQL

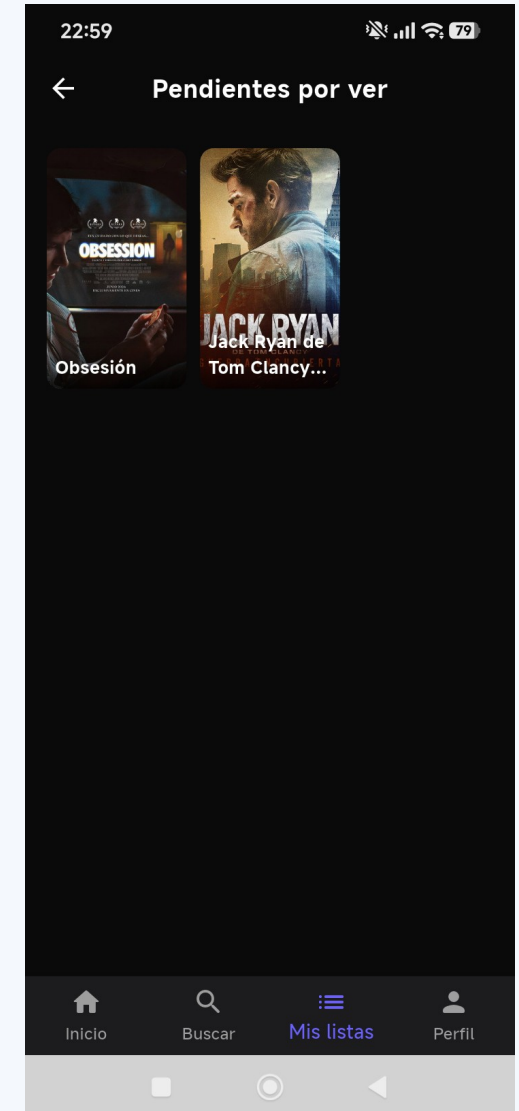
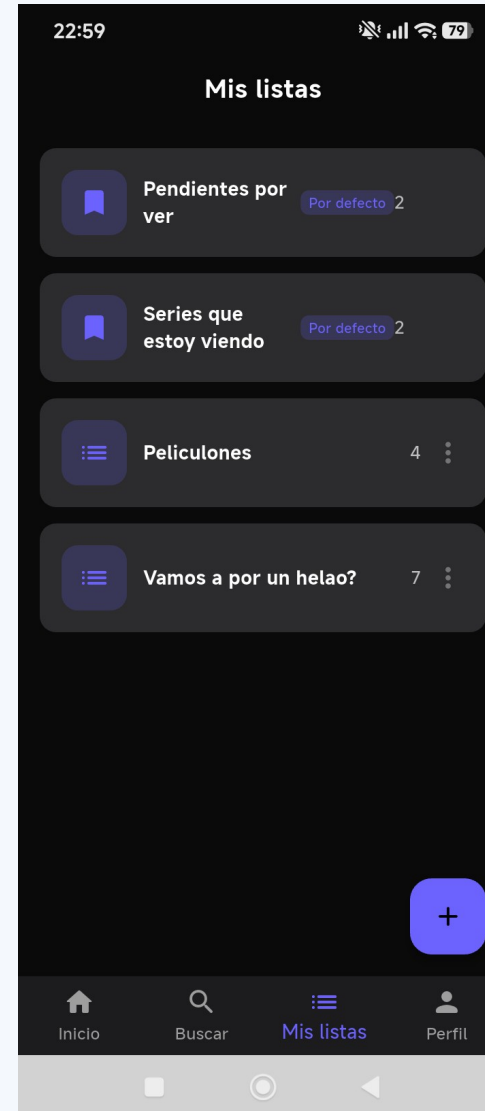
- Búsqueda por título en tiempo real
- Filtros: Películas / Series / Personas
- Resultados cacheados 24 h en PostgreSQL
- Detalle: sinopsis, géneros, reparto, valoración
- Botón "Añadir a lista" con puntuación y reseña
- Series: temporadas y episodios con toggle de visionado



Gestión de listas

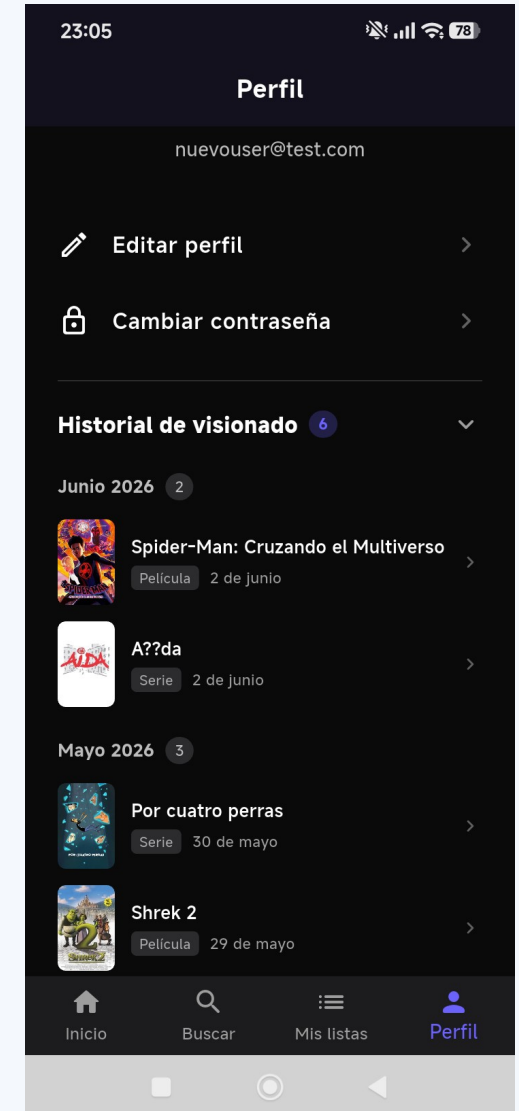
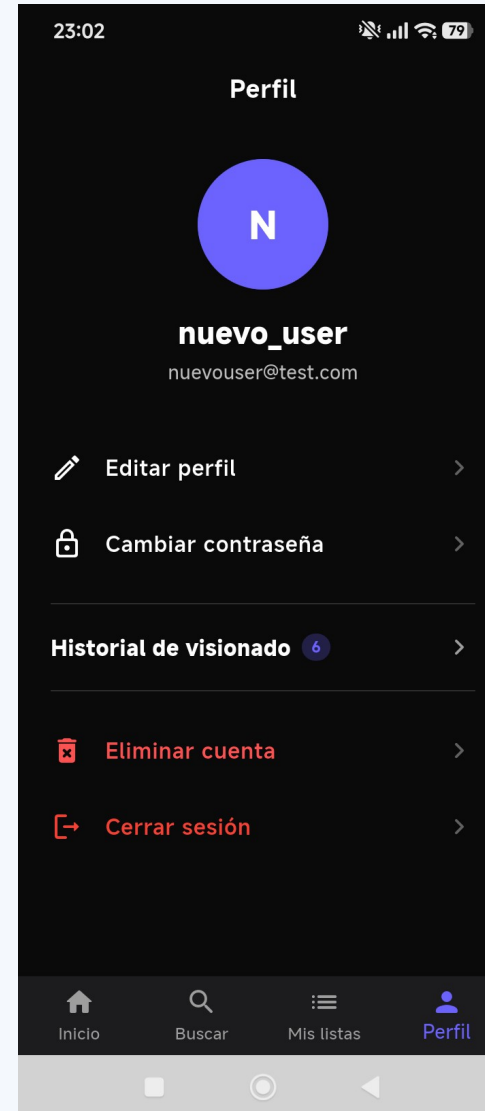
Listas personalizadas · seguimiento de episodios

- Al registrarse se crean dos listas automáticas:
- "Pendientes por ver" y "Series que estoy viendo"
- Crear listas adicionales ilimitadas
- Añadir título con puntuación (0–10) y reseña
- Deslizar para eliminar con confirmación
- Seguimiento de episodios: toggle por episodio
- Progreso visible: X / Y episodios vistos



Perfil e historial de visionado

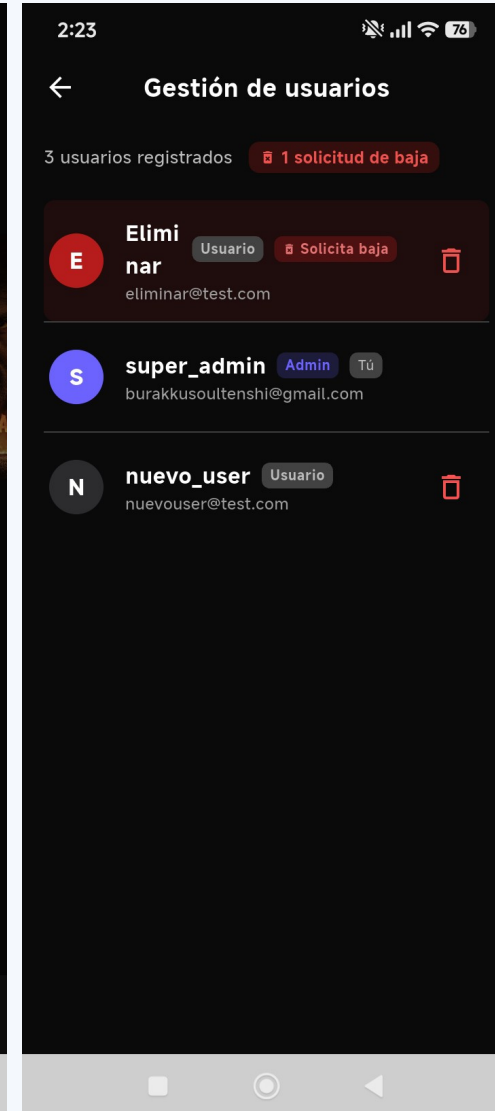
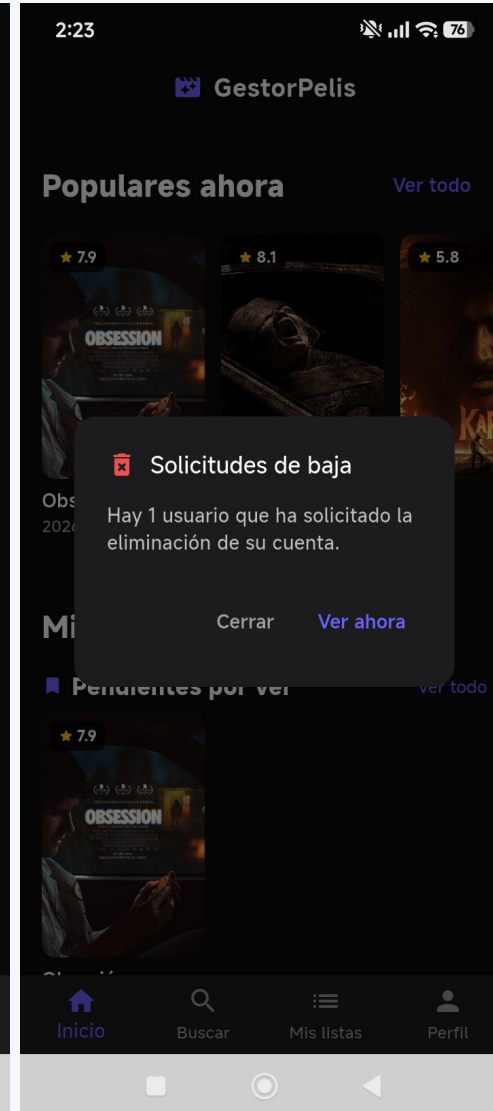
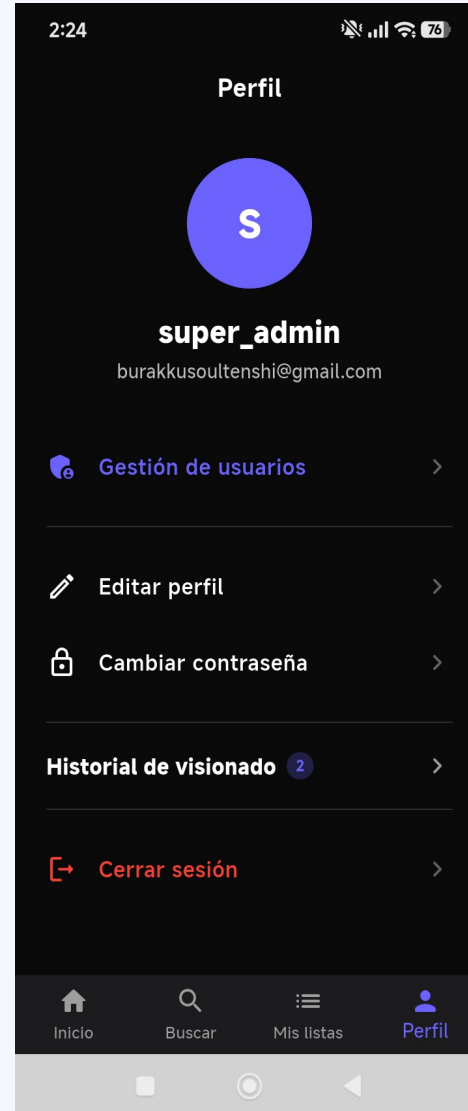
- Editar nombre de usuario
- Cambiar contraseña
- Historial agrupado por mes con desplegable
- Solicitar eliminación de cuenta



Panel de administración

Rol admin con gestión de usuarios y notificaciones de solicitudes de baja

- Rol asignado en la BD: UPDATE users SET role = 'admin'
- Acceso a "Gestión de usuarios" desde el perfil
- Listado ordenado: solicitudes de baja primero
- Badges: Admin / Usuario / Solicita baja
- Eliminar usuario con borrado en cascada
- Popup al iniciar sesión si hay solicitudes pendientes



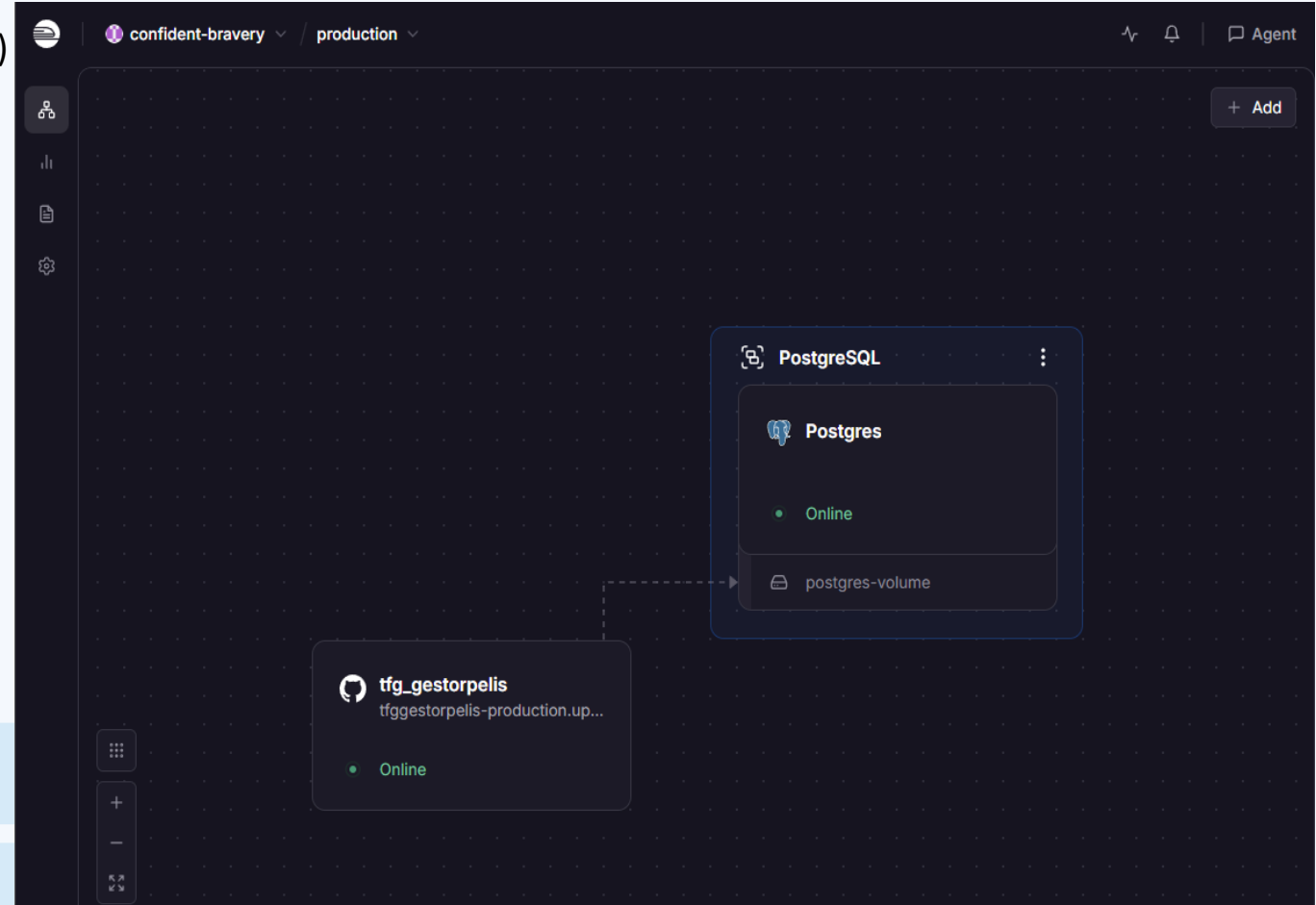
Despliegue en producción

Railway + GitHub + APK público

- Imagen Docker única: PHP-FPM + Nginx + Supervisor (Alpine)
- PostgreSQL como plugin gestionado en Railway
- Despliegue automático al hacer push a main en GitHub
- Migraciones ejecutadas automáticamente en cada deploy
- APK disponible en GitHub Releases v1.0.0 (54 MB)

<https://tfggestorpelis-production.up.railway.app>

https://github.com/josesorianoe/tfg_gestorpelis



Conclusiones

Lo aprendido

- PHP 8.2: tipado estricto, readonly, enumeraciones nativas
- CodeIgniter 4: rutas RESTful, migraciones, filtros de autenticación
- Construcción de una API REST completa con CI4: controladores, modelos, servicios
- Desarrollo móvil con Flutter: Provider, go_router, ShellRoute

Dificultades

- Despliegue en Railway: imagen Docker multi-proceso (PHP-FPM + Nginx + supervisord)
- Detalles del backend CI4: filtros JWT, respuestas de error consistentes, caché TMDB
- Maquetación en Flutter: layouts responsivos, widgets anidados y gestión del estado

Posibles mejoras

- Notificaciones push en tiempo real
- Soporte para iOS
- Listas compartidas entre usuarios
- Mejor implementación de emails

¡Gracias!

Jose Ángel Soriano Erenas · 2.º DAM · 2025 – 2026